

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16					
A		表1:橡胶材料试验																		来 历		客 户 版 本 号		变 更 标 记		区 域		变 更 事 项				中 鼎 版 本 号		年 月 日		变 更 者	
		试验项目		试验方法(QJLY J7110647B-2019)										试验要求																							
		衬套橡胶硬度		按GB/T 531.1规定的方法进行试验										邵氏硬度 见附表																							
B		胶料拉伸强度试验		按照GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定,试样按照1型试样,试验速度500mm/min										≥14MPa																							
		胶料断裂伸长率试验												≥400%																							
		热空气老化试验		按GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中照规定的方法进行试验,经70℃×72h后										硬度变化0~+7 SHA 拉伸强度变化率≤20%MAX 断裂伸长率变化率≤20%MAX																							
C		压缩永久变形		按GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下》中照规定的方法进行试验,试样选用A型,经70℃×72h后										压缩永久变形≤25%																							
		橡胶耐臭氧性		按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中照规定的方法进行试验,臭氧浓度为(50±5)pphm,温度、时间、伸长率为40℃×96h×20%										试验后试样无龟裂																							
		橡胶低温脆性		按GB/T 15256-2014规定的方法进行,选用A型试样,脆性温度不高于-40℃										试验后试样无龟裂																							
		撕裂强度要求		按GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤型、直角型和新月形试样)》中要求,选用无割口直角形试样进行试验。										撕裂强度≥30KN/m																							
D		表2:产品性能试验																																			
		试验项目		试验方法(QJLY J7110371E-2022)										试验要求																							
		径向静刚度试验(Z向)		环境温度20±5℃,径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次,之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN,记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。										11000N/mm±15%卡箍测试																							
		径向静刚度试验(X向)		环境温度20±5℃,径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次,之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN,记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。										仅记录实验数据,结果不做判定																							
E		轴向静刚度试验(Y向)		环境温度20±5℃,径向以速度12±2mm/min加载±2kN,预加载4次,之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±2kN,记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。										仅记录实验数据,结果不做判定																							
		动刚度试验(Z向)		1.幅值为±0.025mm,频率从10Hz到至400Hz进行扫频,步进10Hz。 2.幅值为±1mm,频率从0Hz到至50Hz进行扫频,步进5Hz。										仅记录实验数据,结果不做判定																							
		扭转刚度试样(Ry向)		环境温度20±5℃,以速度10deg/min扭转样棒,最大扭转角度±25°,预加载4次,之后预载0°,以速度10deg/min扭转样件,最大扭转角度±25°,记录刚度曲线并计算±5Nm之间的刚度值。										<1.7Nm/deg卡箍测试																							
F		耐久性试验		1.对试验件先进行衬套径向静刚度测试; 2.施加径向预载4761N,同时以±20°,频率1Hz施加摆动(两端同向),循环10万次,同时在距离衬套中心100mm处加载150N,频率1Hz的圆锥摆动载荷; 3.试验完成后,取下样件,测量Z向静刚度。按照公式计算静刚度变化率:((试验前刚度-试验后刚度)/试验前刚度*100%										刚度变化率≤15%,无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响																							
		耐高低温试验		先测试样件Z向静刚度。 1.将样件在-40℃环境下放置24h,取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。 2.将样件在+80℃环境下放置24h,取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。										仅记录实验数据,结果不做判定																							
		异响试验		1.测试径向刚度并记录刚度值; 2.测试部件安装在测试夹具中,在臭氧浓度为200pphm,38℃的环境下,放置168h,然后在80℃环境下放置168h; 3.按照衬套耐久要求条件进行试验,同时每1h,喷5min泥水混合物; 4.试验完成后取下零件测试Z向刚度,并计算刚度变化率; 5.测试完刚度后放置在-40℃环境下冷冻2h,去除后立即施加径向预载4761N,同时以±20Deg,频率1Hz,施加摆动,同时在距离衬套中心100mm处加载150N,频率1Hz的圆锥摆动载荷,直到衬套温度恢复到常温; 6.观察有无裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,无异响。										无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响,刚度变化仅做参考																							
G		粘接试验		在稳定杆衬套放置在测试工装上,沿稳定杆衬套轴向施加载荷,直到衬套与稳定杆分离,记录载荷曲线										压力力>5000N; 粘接面积>90%																							
		热害试验		a)把硫化样棒6根放置在实验室环境中不小于12h,使用测试工装测试样棒的径向和扭转刚度; b)把测试后的样棒去除工装放入+120℃温度环境中不小于12h; c)把样棒取出,放置到实验室环境中不小于12h,观察样棒表面是有龟裂和开裂现象,对6根样棒进行径向和扭转刚度测试,计算刚度损失; d)对其中3根样棒进行拉脱力测试,实测拉脱力和粘结面积; e)对剩余3根进行耐久试验,要求耐久后产品无失效,实测耐久后的径向和扭转刚度损失,测试完成后进行拉脱力测试,实测拉脱力和粘结面积。										仅记录实验数据,结果不做判定																							
J		表3:产品信息																																			
		项目代号		名称		客户图号		杆 径		孔 径		材 料		样块硬度		产品表面硬度																					
		吉利E181M		上衬套(圆形)		6608468853		Ø23.5		Ø22		R6949-H52		52±3SHA		54±5SHA																					
K				下衬套(方形)		6608468853		Ø24		Ø22.5		R6949-H55		55±3SHA		57±5SHA																					
		吉利E181M		上衬套(圆形)		6608468853		Ø24.5		Ø23		R6949-H55		55±3SHA		57±5SHA																					
				下衬套(方形)		6608468853		Ø24.5		Ø23		R6949-H55		55±3SHA		57±5SHA																					
L		吉利E181M		上衬套(圆形)		6608468853		Ø24.5		Ø23		R6949-H55		55±3SHA		57±5SHA																					
				下衬套(方形)		6608468853		Ø24.5		Ø23		R6949-H55		55±3SHA		57±5SHA																					

标识		-时间钟		-杆 径		-型腔号		-供应商标识	
产品硬度测试区域		R23±0.5		ØA±0.3☆		A=22/22.5/23			
ØA±0.3☆		A=22/22.5/23		26.5±0.5		45±0.5			